Faculdade de Design, Tecnologia e Comunicação
Universidade Europeia

Licenciatura em Engenharia Informática | LEIF01 | 26-27

**UC** | Projeto de Desenvolvimento de Software

**Docente** | Rui Pascoal

# Proposta do Projeto-Elotask

**Cássia Baptista –** 20231704

**Marlinda Congo –** 20241718

**Miguel Almeida –** 20240206

**Deuwer Rabelais –** 20241521

Lisboa aos 11 de Outubro de 2026

**Índice**

## Introdução

O projeto EloTask consiste no desenvolvimento de uma plataforma digital de colaboração e gestão de projetos que pretende integrar em um único ambiente **ferramentas de comunicação, organização e acompanhamento do trabalho em equipa.** A plataforma tem como finalidade facilitar a interação entre os membros de uma equipa permitindo comunicar, gerir tarefas e projetos, partilhar documentos, organizar reuniões e acompanhar o progresso das atividades.

Atualmente os trabalhos colaborativos dependem frequentemente da utilização de diferentes aplicações para realizar tarefas relacionadas com o mesmo projeto. Esta situação pode dificultar a organização da informação a coordenação entre os elementos de uma equipa e o acompanhamento das decisões tomadas.

A EloTask propõe uma abordagem que visa aproximar a comunicação da execução do trabalho e disponibilizar as principais ferramentas de colaboração num único sistema.

# 2. PROPOSTA DE PROJET – EloTask

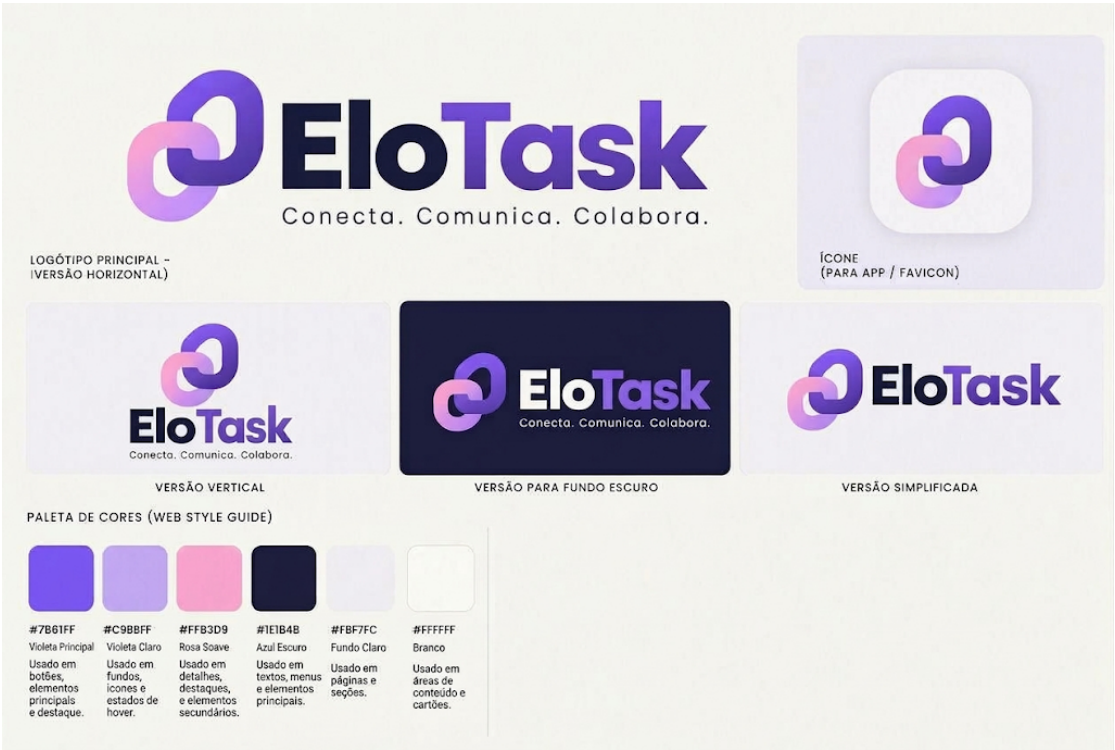
## 2.1 Justificação do Nome e Identidade Visual

O nome **EloTask** foi escolhido para representar o principal objetivo da plataforma que é estabelecer uma ligação efetiva entre as pessoas a comunicação e a gestão de tarefas no contexto do trabalho colaborativo.

A palavra **«Elo»** simboliza a união e a conexão entre os membros de uma equipa, representando a cooperação a partilha de informação e a coordenação de atividades, a palavra **«Task»** é de origem inglesa que **significa tarefa** e está relacionada com a organização a distribuição e o acompanhamento do trabalho.

A combinação dos dois termos traduz a essência da plataforma: **aproximar as pessoas das suas tarefas num ambiente digital centralizado.**

- Á identidade visual procura transmitir: modernidade, dinamismo, confiança e simplicidade.
- O símbolo dos elos interligados representa: a conexão, a continuidade e o trabalho em equipa.



## 2.2 Visão Geral do Projeto

O EloTask destina-se a utilizadores que necessitam de colaborar com outras pessoas, organizar atividades e acompanhar o desenvolvimento de projetos. A plataforma pretende responder às necessidades de diferentes contextos académicos, profissionais e organizacionais.

Os principais públicos-alvo são:

- **Estudantes e grupos académicos:** para distribuir tarefas, partilhar documentos, organizar reuniões e acompanhar prazos.
- **Equipas de desenvolvimento de software:** para gerir tarefas, acompanhar funcionalidades e organizar as etapas de desenvolvimento.
- **Pequenas e médias empresas:** para melhorar a comunicação interna e centralizar a informação.
- **Gestores de projetos e coordenadores de equipas:** para planear atividades, distribuir responsabilidades e acompanhar o progresso.
- **Equipas remotas ou híbridas:** para facilitar a comunicação e a partilha de informação entre pessoas que trabalham em locais diferentes.
- **Associações e outras organizações:** para organizar atividades colaborativas e gerir responsabilidades.

A plataforma será especialmente relevante para equipas que pretendam reduzir a dispersão da informação e integrar a comunicação com a gestão de tarefas, projetos e turnos.

# 3. Objetivos do Projeto

O desenvolvimento do EloTask pretende responder às dificuldades associadas à utilização de ferramentas dispersas para a comunicação e gestão do trabalho em equipa. Para esse efeito foram definidos um objetivo geral e um conjunto de objetivos específicos.

## 3.1 Objetivo Geral

Desenvolver uma plataforma digital de colaboração e gestão de projetos que integre ferramentas de comunicação, gestão de tarefas, organização de projetos, calendário, reuniões, documentos e gestão de turnos, com o propósito de melhorar a coordenação entre os membros de uma equipa, reduzir a dispersão da informação e tornar os processos de trabalho mais organizados e eficientes.

Pretende-se ainda aplicar princípios de **Sistemas Distribuídos e Segurança Informática** e explorar a utilização de **Inteligência Artificial.**

### 3.2 Objetivos Específicos

Para concretizar o objetivo geral, foram definidos os seguintes objetivos específicos:

- Centralizar informação, conversas, tarefas, documentos, reuniões e prazos relacionados com cada projeto.
- Facilitar a comunicação individual e em grupo.
- Permitir criar, atribuir, atualizar e acompanhar tarefas.
- Organizar equipas, projetos e responsabilidades.
- Integrar calendário e reuniões.
- Facilitar a partilha de documentos com controlo de acesso.
- Implementar funcionalidades de gestão de turnos e pedidos de troca.
- Aplicar mecanismos de autenticação, autorização e proteção das comunicações.

## 4. Metodologia de Desenvolvimento

O desenvolvimento do EloTask segue uma abordagem colaborativa organizada por etapas e baseada na distribuição de responsabilidades entre os elementos da equipa. Numa fase inicial o trabalho centrou-se na escolha do tema, na validação da proposta, na recolha de informação e na preparação da estrutura documental.

Para compreender melhor as necessidades dos potenciais utilizadores, foi preparado um questionário através do **Google Forms**. Este instrumento pretende recolher opiniões sobre dificuldades relacionadas com a comunicação, a organização de tarefas e a gestão de projetos em equipa.

## 5. Análise de Plataformas Semelhantes

Existem várias plataformas que apoiam a comunicação e a gestão de projetos. Para o desenvolvimento do EloTask, foram consideradas três soluções: Microsoft Teams, Slack e Trello/Jira.

### 5.1 Microsoft Teams

O Microsoft Teams disponibiliza mensagens, chamadas, reuniões, partilha de ficheiros e integração com outras ferramentas do ecossistema Microsoft. Destaca-se pelas funcionalidades de comunicação e colaboração num ambiente integrado.

### 5.2 Slack

O Slack é uma plataforma orientada para a comunicação entre equipas, através de mensagens diretas e canais temáticos. Permite partilhar informação e integrar aplicações externas.

## 5.3 Trello e Jira

O Trello permite organizar tarefas através de quadros, listas e cartões, facilitando o acompanhamento visual do trabalho. O Jira disponibiliza ferramentas mais estruturadas para gerir tarefas, problemas e fluxos de trabalho.

Essas plataformas apresentam diferentes pontos fortes, o Microsoft Teams e o Slack destacam-se pela comunicação, enquanto o Trello e o Jira se orientam sobretudo para a organização e gestão do trabalho.

O **EloTask** pretende combinar estas abordagens numa única plataforma, integrando comunicação, tarefas, reuniões, documentos e calendário. A gestão de turnos com apoio de CSP constitui outra funcionalidade prevista.

# 6. Identificação do Problema

O desenvolvimento do EloTask surge da necessidade de melhorar a integração entre as ferramentas utilizadas na comunicação e na gestão do trabalho em equipa.

### 6.1 Contexto e Motivação

Muitas equipas utilizam diferentes aplicações para comunicar, realizar reuniões, gerir tarefas e partilhar documentos. Esta utilização pode dificultar a organização da informação e obrigar os utilizadores a alternar entre várias plataformas.

Na gestão de turnos, a necessidade de considerar simultaneamente disponibilidades, horários, competências e períodos de descanso pode tornar a elaboração de escalas uma tarefa complexa.

## 6.2 Problemas Identificados

Os principais problemas considerados são:

- Dispersão da informação por diferentes aplicações.
- Separação entre comunicação e tarefas.
- Dificuldade em acompanhar tarefas pendentes e o progresso dos projetos.
- Falta de clareza nas responsabilidades e nos prazos.
- Possível perda de decisões tomadas em reuniões.
- Duplicação de informação e atualizações manuais.
- Dificuldade em elaborar escalas de turnos que respeitem várias restrições em simultâneo.

# 7. Solução Proposta — EloTask

## 7.1 Descrição da Solução

O EloTask pretende centralizar a comunicação e a gestão do trabalho numa única plataforma, permitindo organizar utilizadores, equipas, projetos, tarefas, reuniões, documentos, calendários e turnos.

A solução prevê uma componente de Inteligência Artificial baseada em CSP, destinada a apoiar a geração de escalas e a validação de pedidos de troca de turno.

## 7.2 Funcionalidades Principais

As principais funcionalidades previstas são:

- Gestão de utilizadores, equipas e projetos.
- Criação, atribuição e acompanhamento de tarefas.
- Comunicação através de mensagens e canais.
- Organização de reuniões e calendário.
- Partilha e gestão de documentos.
- Registo de disponibilidades e gestão de turnos.
- Submissão e validação de pedidos de troca.
- Geração de escalas.
- Registo de operações relevantes para auditoria.

# 8. Requisitos do Sistema

## 8.1 Atores e Perfis de Utilizador

Os principais atores considerados são:

- **Utilizador:** pessoa registada que acede aos recursos autorizados.
- **Membro de equipa:** participa em projetos, executa tarefas e comunica com os colegas.
- **Gestor de projeto:** organiza projetos, distribui tarefas e acompanha o progresso.
- **Gestor de turnos:** configura as necessidades de pessoal, gera escalas e analisa pedidos de troca.
- **Administrador:** perfil opcional para gestão global da plataforma, caso seja incluído no âmbito final.

Os perfis e as permissões concretas deverão ser definidos durante a especificação.

### 8.2 Requisitos Funcionais

- O sistema deve permitir registar e autenticar utilizadores.
- O sistema deve permitir criar e gerir equipas e projetos.
- O sistema deve permitir criar, atribuir e atualizar tarefas.
- O sistema deve permitir enviar mensagens e partilhar informação com utilizadores autorizados.
- O sistema deve permitir organizar reuniões e eventos no calendário.
- O sistema deve permitir partilhar e consultar documentos de acordo com as permissões.
- O sistema deve permitir registar disponibilidades e gerir escalas de turnos.
- O sistema deve permitir solicitar e validar pedidos de troca de turno.
- O sistema deve registar operações relevantes para auditoria.
- O sistema deve informar quando não é encontrada uma escala que respeite as restrições obrigatórias.

### 8.3 Requisitos Não Funcionais

- **Segurança:** proteger contas, dados e comunicações.
- **Disponibilidade:** disponibilizar as funcionalidades essenciais sempre que a infraestrutura o permita.
- **Fiabilidade:** validar operações e evitar o registo de escalas inválidas.
- **Desempenho:** executar operações num período adequado ao âmbito do projeto.
- **Escalabilidade:** permitir a evolução do número de utilizadores e projetos.
- **Usabilidade:** apresentar uma interface clara e consistente.
- **Manutenibilidade:** facilitar a correção e evolução do sistema.
- **Privacidade:** limitar o acesso aos dados aos utilizadores autorizados.

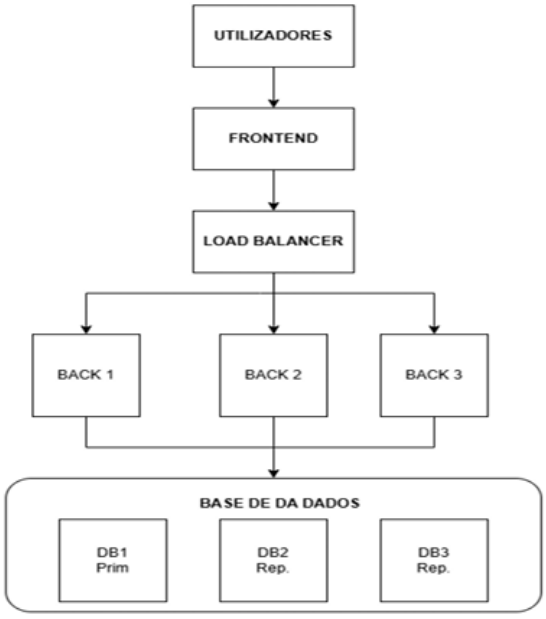
## 9. Arquitetura do Sistema

A arquitetura do EloTask foi concebida para permitir a colaboração entre vários utilizadores, garantindo uma organização adequada dos componentes a segurança das comunicações e a possibilidade de evolução da plataforma.

A solução segue o modelo cliente-servidor utilizando HTML, CSS e JavaScript no frontend, Node.js no backend e MySQL para a gestão dos dados.

## 9.1. Arquitetura Geral

A arquitetura do sistema é composta pelos seguintes elementos:




**Frontend:** desenvolvido com HTML, CSS e JavaScript, permite aos utilizadores aceder às funcionalidades da plataforma através de um navegador.

**Backend:** desenvolvido em Node.js, processa os pedidos, aplica as regras de negócio e gere a comunicação com a base de dados.

**Base de dados:** MySQL, responsável pelo armazenamento de utilizadores, projetos, tarefas, mensagens, reuniões, turnos, férias e notificações.

**Comunicação segura:** utilização de HTTPS/TLS para proteger os dados transmitidos entre o cliente e o servidor.

A arquitetura poderá ser expandida futuramente através de mecanismos de distribuição da carga, replicação de serviços e monitorização.

## 9.2. Funcionamento do Sistema

O funcionamento geral do EloTask segue o fluxo:

**Utilizador → Frontend → Backend → Base de Dados**

O utilizador interage com a interface através do navegador. Os pedidos são enviados ao backend que verifica as permissões executa as operações necessárias e comunica com a base de dados MySQL, os resultados são devolvidos ao frontend e apresentados ao utilizador.

Numa futura evolução, poderá ser integrado um Load Balancer para distribuir os pedidos por várias instâncias do backend, permitindo melhorar a escalabilidade e reduzir a dependência de uma única instância.

## 9.3. Disponibilidade e Tolerância a Falhas

A arquitetura deverá considerar possíveis falhas, tais como a **indisponibilidade do servidor, problemas de comunicação, falhas na base de dados ou interrupções de serviços externos.**

Para melhorar a disponibilidade poderão ser implementados mecanismos de monitorização, verificações de estado **(Health Checks)**, cópias de segurança e recuperação dos componentes afetados.

Numa versão distribuída a utilização de várias instâncias do backend permitiria que outras instâncias continuassem a processar pedidos quando uma delas estivesse indisponível. Ferramentas como **Docker e Kubernetes** poderão ser consideradas caso os requisitos de escalabilidade e disponibilidade o justifiquem.

## 9.4. Replicação e Recuperação de Dados

A base de dados **MySQL** armazenará os dados essenciais ao funcionamento da plataforma, incluindo utilizadores, projetos, tarefas, mensagens, reuniões e turnos.

Para reduzir o risco de perda de informação, deverão ser definidos procedimentos de cópia de segurança e recuperação de dados. Numa fase posterior poderá ser implementada a replicação da base de dados, permitindo manter cópias adicionais da informação e melhorar a disponibilidade do serviço.

A replicação não substitui as cópias de segurança, pelo que ambas deverão ser consideradas na estratégia de proteção dos dados.

## 9.5. Modelo de Consistência dos Dados

O sistema deverá assegurar que as operações importantes mantêm a integridade dos dados. Para esse efeito, as operações críticas serão realizadas com mecanismos de validação e transações na base de dados sempre que aplicável.

Entre as operações que exigem especial atenção encontram-se:

- Alterações e trocas de turnos;
- Aprovação de férias;
- Atribuição de tarefas;
- Alteração de permissões;
- Atualização dos dados dos utilizadores.

Informações menos críticas, como o estado de presença dos utilizadores, poderão admitir pequenos atrasos na atualização caso sejam implementados mecanismos distribuídos que o justifiquem.

### 9.6. Segurança da Arquitetura

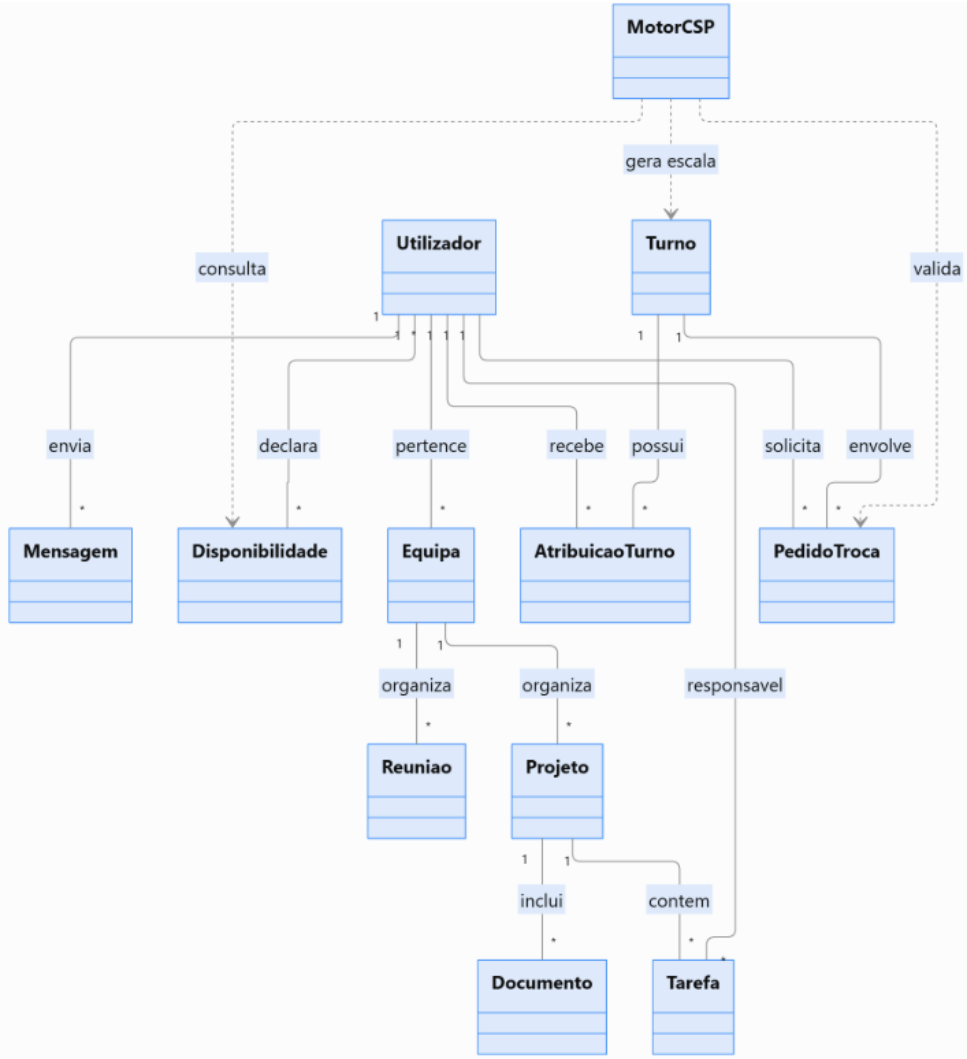
A segurança será considerada em todas as camadas do sistema. A utilização de **HTTPS/TLS** permitirá proteger os dados durante a transmissão entre o navegador e o servidor.

O backend deverá validar os dados recebidos verificar as permissões dos utilizadores e controlar o acesso às funcionalidades. A base de dados deverá ser protegida através de credenciais adequadas e de permissões limitadas ao necessário.

Deverão ainda ser consideradas medidas de autenticação, gestão segura de sessões, validação de entradas e proteção contra acessos não autorizados.

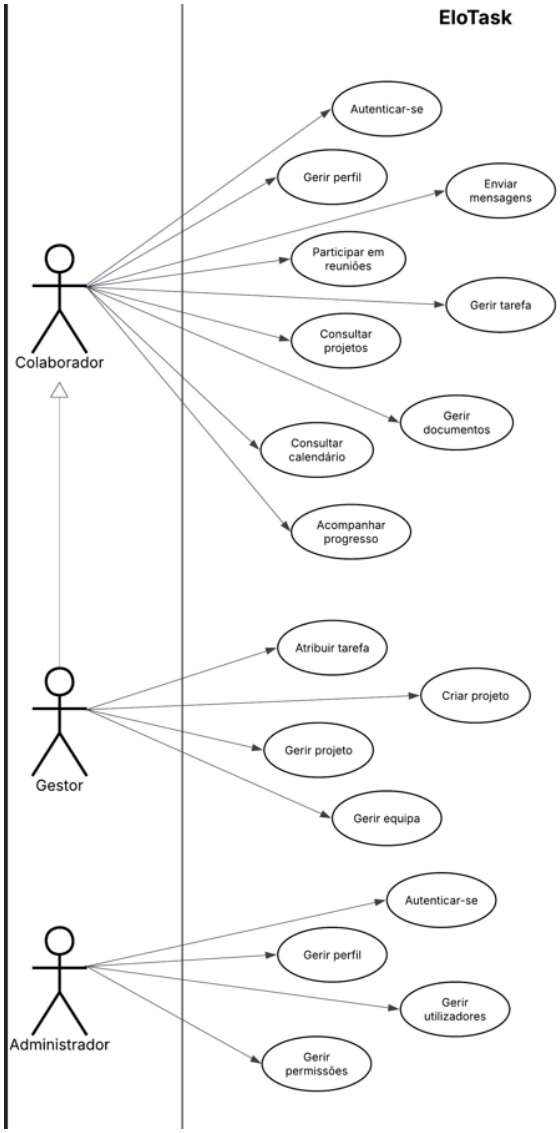
## 10. Diagramas UML

Os diagramas UML permitem representar visualmente os atores, as entidades e as interações do sistema. Nesta secção são apresentados diagramas propostos para apoiar a análise e o desenho do EloTask.



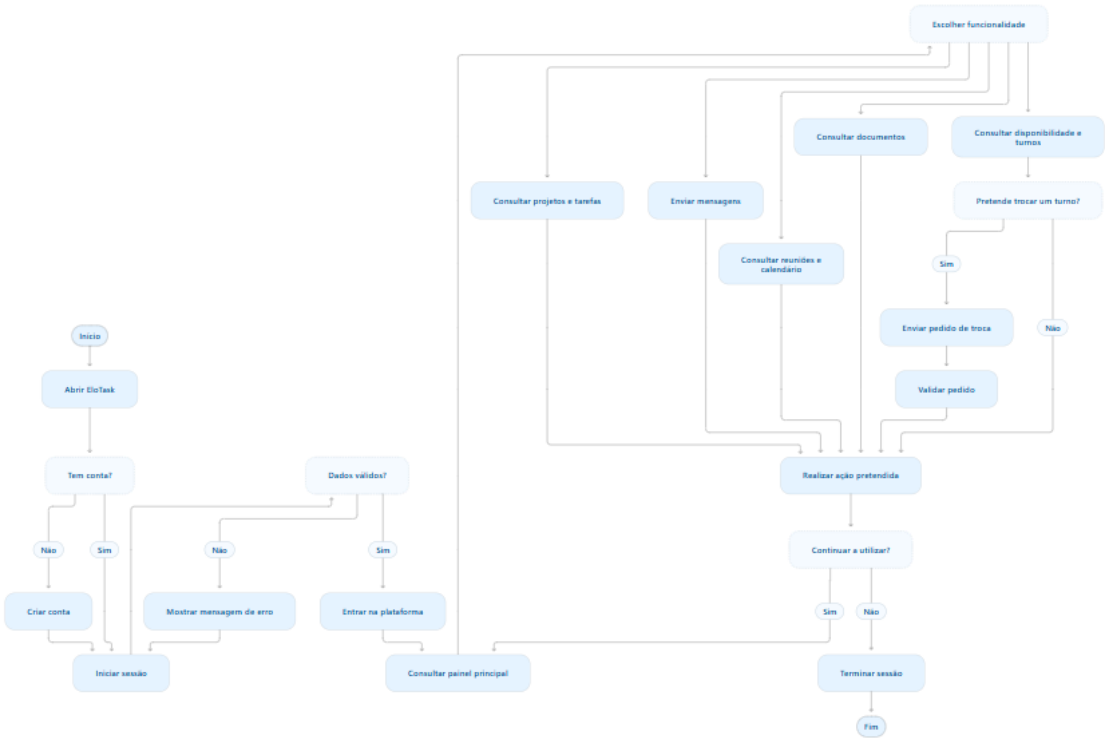

## 10.1 Diagrama de Casos de Uso

O diagrama seguinte identifica as principais interações dos utilizadores com a plataforma. Os perfis apresentados representam os papéis funcionais previstos, podendo ser ajustados durante a implementação.




## 10.2 Diagrama de Classes

O diagrama seguinte apresenta apenas os nomes das principais classes e as suas relações, sem atributos ou métodos, para manter a representação simples e legível.




# 11. Modelo de Domínio e Dados

O modelo de domínio identifica os conceitos principais do EloTask e as relações necessárias à gestão da informação. A base de dados será implementada em MySQL utilizando um modelo relacional.

## 11.1 Entidades Principais

As entidades previstas são:

- **Utilizador:** representa uma pessoa registada na plataforma.
- **Equipa:** agrupa utilizadores que colaboram entre si.
- **Projeto:** representa um conjunto organizado de atividades.
- **Tarefa:** descreve uma atividade associada a um projeto.
- **Mensagem:** representa uma comunicação entre utilizadores ou membros de uma equipa.
- **Reunião:** regista uma reunião ou evento.
- **Documento:** representa um ficheiro ou recurso documental partilhado.
- **Turno:** representa um período de trabalho que necessita de pessoal.
- **Disponibilidade:** regista os períodos em que um utilizador pode trabalhar.
- **AtribuicaoTurno:** associa um utilizador a um turno.
- **PedidoTroca:** regista um pedido de alteração de uma atribuição de turno.

# 12. Funcionalidades Detalhadas

## 12.1 Gestão de Utilizadores e Equipas

A plataforma deverá permitir criar contas, autenticar utilizadores e gerir os respetivos perfis. A interface será construída com HTML e CSS, enquanto o JavaScript permitirá enviar os pedidos necessários ao backend Node.js.

O **backend** será responsável por validar os dados, verificar as permissões e guardar a informação no MySQL. Os utilizadores apenas poderão aceder aos recursos para os quais possuam autorização.

## 12.2 Gestão de Projetos e Tarefas

A gestão de projetos deverá permitir criar projetos, consultar informação e organizar as tarefas associadas.

As tarefas poderão incluir **descrição, estado, responsável e data-limite**. A interface permitirá consultar e atualizar a informação enquanto o backend verificará se a operação é válida e se o utilizador tem autorização para a realizar.

A informação será armazenada no MySQL para permitir consultas posteriores e manter a persistência dos dados.

## 12.3 Comunicação e Reuniões

A componente de comunicação deverá permitir enviar mensagens e partilhar informação relevante para os projetos e equipas.

A gestão de reuniões permitirá **registar datas, horas, participantes e informação associada**. As operações serão processadas pelo backend e os respetivos dados serão guardados no MySQL.

## 12.4 Calendário e Documentos

O calendário deverá apresentar **reuniões, eventos, prazos de tarefas.** A interface permitirá consultar a informação e o backend será responsável por garantir que as alterações respeitam as permissões e as regras definidas.

O MySQL poderá guardar os metadados enquanto os ficheiros poderão ser armazenados num mecanismo próprio. A localização e a tecnologia de armazenamento dos ficheiros deverão ser confirmadas pela equipa.

## 12.5 Gestão de Turnos com CSP

A gestão de turnos será uma das funcionalidades centrais do EloTask. O **backend Node.js** coordenará a recolha dos dados, a execução da lógica CSP e a gravação dos resultados no MySQL.

O motor CSP deverá considerar as disponibilidades dos colaboradores, as necessidades de pessoal por turno, as competências exigidas, os limites de horas de trabalho, os períodos de descanso e a ausência de sobreposição de horários.

No caso de um pedido de troca, o backend deverá verificar se a alteração mantém todas as restrições obrigatórias. Se não for encontrada uma solução válida o sistema deverá informar o utilizador e não deverá guardar a alteração como aprovada.

# 13. Enquadramento nas Unidades Curriculares

A integração das diferentes áreas deverá contribuir para uma solução coerente e tecnicamente fundamentada.

## 13.1 Engenharia de Software

A unidade curricular de Engenharia de Software está relacionada com o levantamento e a especificação de requisitos, a modelação do sistema, a organização do desenvolvimento e a realização de testes.

A elaboração dos requisitos funcionais e não funcionais das histórias de utilizador e dos diagramas UML.

## 13.2 Sistemas Distribuídos

A componente de Sistemas Distribuídos está relacionada com a separação de responsabilidades, a comunicação entre componentes e a análise de problemas de disponibilidade, consistência e recuperação de falhas.

A arquitetura proposta permite estudar a comunicação entre o frontend, o backend, a base de dados e o motor CSP. A aplicação de mecanismos concretos de distribuição, replicação ou recuperação dependerá da implementação efetivamente realizada.

## 13.3 Segurança Informática

A unidade curricular de Segurança Informática está relacionada com a proteção das contas, a gestão de permissões, a validação dos dados e a confidencialidade das comunicações.

A plataforma deverá aplicar princípios de segurança desde a conceção, limitando o acesso aos recursos e evitando a exposição de informação sensível.

## 13.4 Inteligência Artificial

A componente de Inteligência Artificial está relacionada com a aplicação de Problemas de Satisfação de Restrições à gestão de turnos.

O CSP permite representar variáveis, domínios e restrições para procurar uma atribuição válida de colaboradores aos turnos. Esta abordagem é adequada a problemas em que várias condições têm de ser respeitadas simultaneamente.

A qualidade da solução será avaliada através de testes com dados controlados e da verificação das restrições definidas.

# 14. Segurança da Plataforma

A segurança é essencial para proteger os dados dos utilizadores, as informações dos projetos e a gestão dos turnos. As medidas apresentadas constituem requisitos de implementação e deverão ser verificadas através de testes.

## 14.1 Ameaças Identificadas

As principais ameaças consideradas são:

- Acesso não autorizado a contas.
- Utilização indevida de permissões.
- Exposição de documentos e dados pessoais.
- Interceção ou alteração de comunicações.
- Injeção de comandos ou manipulação de pedidos.
- Alteração indevida de tarefas, escalas ou pedidos de troca.
- Perda de dados devido a falhas técnicas.
- Tentativas de utilização abusiva da API.

## 14.2 Autenticação e Autorização

O backend Node.js deverá verificar a identidade do utilizador e as permissões associadas a cada operação.

As palavras-passe não deverão ser guardadas em texto simples. Deverá ser utilizado um mecanismo de hashing apropriado para credenciais, com parâmetros seguros e uma implementação adequada.

A autorização deverá ser verificada no servidor. O facto de uma funcionalidade estar visível na interface não significa que o utilizador tenha permissão para a executar.

As credenciais de acesso ao MySQL e outros segredos deverão ser guardados na configuração protegida do ambiente de execução, e não no código enviado para o navegador ou num repositório público.

## 14.3 Proteção dos Dados e das Comunicações

A comunicação entre o cliente e o servidor deverá utilizar HTTPS com TLS, com uma configuração segura do certificado e do protocolo.

O backend deverá validar os dados recebidos antes de os guardar. O acesso ao MySQL deverá utilizar consultas parametrizadas ou mecanismos equivalentes para reduzir o risco de injeção SQL.

Deverão também ser aplicadas medidas de controlo de acesso aos documentos e aos dados dos utilizadores. As cópias de segurança deverão ser protegidas e a conservação dos dados deverá respeitar as necessidades do projeto e os requisitos de privacidade.

## 14.4 Auditoria e Registo de Operações

O sistema deverá registar operações relevantes como alterações de permissões, modificações de turnos e decisões relativas a pedidos de troca.

Os registos deverão permitir identificar o tipo de operação a data e o utilizador ou componente responsável, sem guardar palavras-passe, tokens ou outros segredos.

O acesso aos registos deverá ser limitado aos perfis autorizados. A implementação deverá ser acompanhada por testes que confirmem o registo das operações críticas.

# 15. Componente de Inteligência Artificial — CSP

## 15.1 Método Escolhido e Justificação

A componente de Inteligência Artificial do EloTask utiliza a abordagem de Problemas de Satisfação de Restrições (Constraint Satisfaction Problems, CSP) para apoiar a gestão de turnos.

Um CSP é constituído por variáveis, domínios e restrições. No EloTask, as variáveis representam as posições a preencher nos turnos e os domínios correspondem aos colaboradores elegíveis para cada posição.

As restrições representam as condições que uma escala deve respeitar, incluindo disponibilidade, cobertura mínima, competências, limites de horas e períodos de descanso.

O CSP permite representar formalmente estas condições e procurar uma atribuição válida. A implementação poderá ser desenvolvida em JavaScript com Node.js, embora a biblioteca ou o algoritmo concreto ainda tenha de ser confirmado.

## 15.2 Dados de Entrada e Restrições

O motor CSP deverá receber:

- A lista de colaboradores elegíveis.
- As disponibilidades declaradas.
- Os turnos e os respetivos horários.
- O número mínimo e máximo de colaboradores por turno.
- As competências necessárias.
- Os limites de horas de trabalho.
- Os períodos mínimos de descanso.
- As ausências ou férias aprovadas.
- As atribuições existentes que devam ser preservadas.

As restrições obrigatórias deverão impedir atribuições incompatíveis. Poderão também ser consideradas preferências dos colaboradores, desde que não comprometam as condições obrigatórias.

## 15.3 Funcionamento e Resultados Esperados

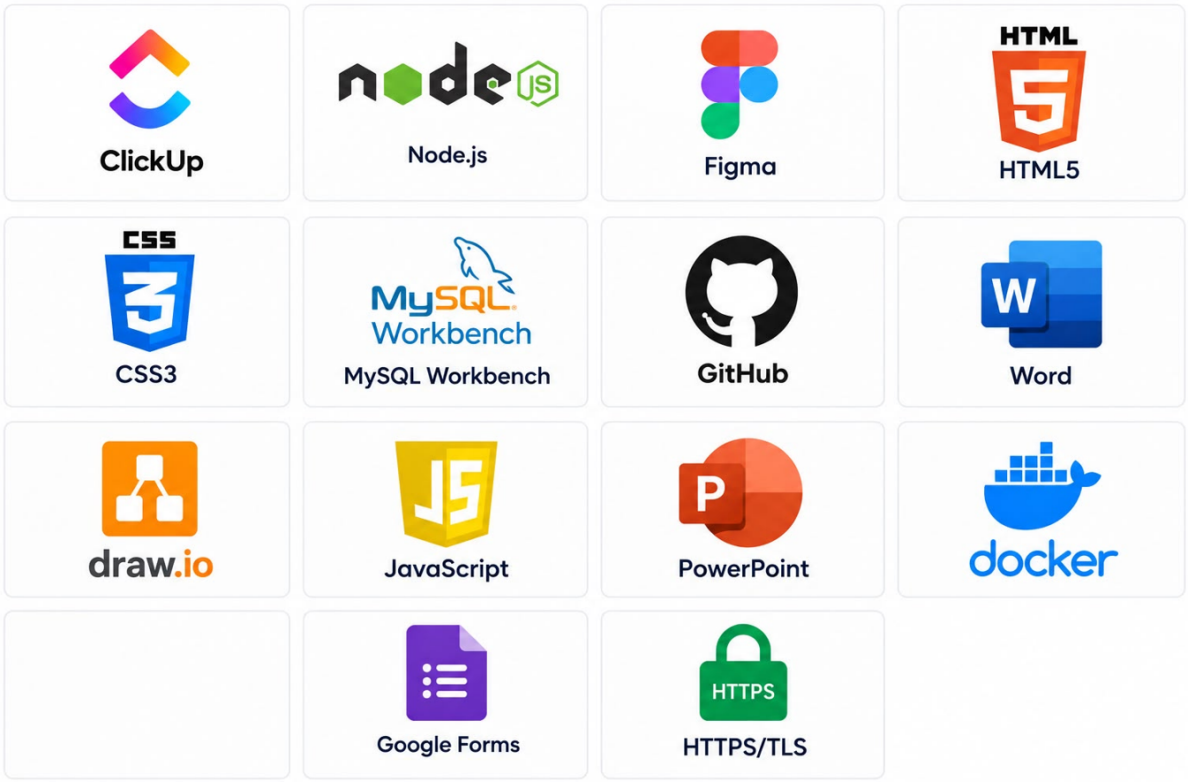
O processo deverá recolher os dados, validar a sua consistência, construir o modelo CSP e procurar uma solução. Se for encontrada uma escala válida, o backend verificará o resultado e guardá-lo-á no MySQL.

Se não existir uma solução para as condições fornecidas, o sistema deverá apresentar uma mensagem clara e evitar o registo de uma escala inválida.

Nos pedidos de troca, o sistema deverá avaliar a escala resultante da alteração antes de aprovar o pedido.

# 16. Tecnologias e Ferramentas

As tecnologias selecionadas para o desenvolvimento do EloTask são HTML, CSS, JavaScript, Node.js, MySQL e HTTPS/TLS. Estas tecnologias suportam a construção da interface, a execução da lógica de negócio, o armazenamento de dados e a proteção das comunicações.




## 16.1 Frontend e Backend

O HTML será utilizado para estruturar o conteúdo das páginas. O CSS será responsável pela apresentação visual e pela adaptação da interface a diferentes dimensões de ecrã. O JavaScript permitirá implementar a interatividade e enviar pedidos à API.

O Node.js será utilizado no backend para executar a lógica de negócio e disponibilizar os endpoints REST. Será responsável pela validação dos pedidos, pelo controlo de permissões e pela comunicação com o MySQL.

A utilização de uma framework adicional, como Express, não está confirmada e não é assumida nesta proposta.

## 16.2 Base de Dados e Armazenamento

O MySQL será utilizado como sistema de gestão de bases de dados relacionais. Que permitirá guardar os dados dos utilizadores, **equipas, projetos, tarefas, mensagens, reuniões, documentos e turnos.**

A organização relacional permitirá definir chaves primárias e estrangeiras, manter relações entre entidades e aplicar restrições de integridade.

O mecanismo de armazenamento dos ficheiros partilhados deverá ser definido durante a implementação, podendo a base de dados guardar os metadados e as referências aos ficheiros.

## 16.3 Infraestrutura e Segurança

A arquitetura será organizada em torno do frontend, do backend Node.js e da base de dados MySQL.

O frontend comunicará com o backend através da API REST. A comunicação deverá utilizar HTTPS/TLS no ambiente de utilização real, protegendo os dados em trânsito.

A utilização de HTTPS/TLS deverá ser complementada por autenticação, autorização, validação dos dados, proteção das credenciais e cópias de segurança.

A utilização de replicação, múltiplas instâncias ou infraestrutura distribuída adicional dependerá das decisões e dos recursos disponíveis para o projeto.

# 18. Plano de Trabalho

O plano de trabalho organiza as atividades necessárias ao desenvolvimento do EloTask e permite acompanhar o progresso, identificar dependências e distribuir responsabilidades.

O desenvolvimento será organizado nas seguintes etapas:

- Levantamento e análise dos requisitos.
- Elaboração dos diagramas UML e do modelo de dados.
- Definição da arquitetura e dos endpoints da API.
- Preparação do ambiente de desenvolvimento e da base de dados MySQL.
- Construção da interface com HTML, CSS e JavaScript.
- Implementação do backend com Node.js.
- Implementação das funcionalidades de projetos e tarefas.
- Implementação da gestão de turnos e da componente CSP.
- Integração entre frontend, backend e base de dados.
- Aplicação e verificação das medidas de segurança, incluindo HTTPS/TLS no ambiente apropriado.
- Execução dos testes e correção de problemas.
- Revisão da documentação e preparação da apresentação.

# Conclusão

O EloTask pretende facilitar a organização do trabalho em equipa reunindo num único espaço a comunicação, a gestão de tarefas, os projetos e a organização de turnos. Com esta plataforma, espera-se melhorar a colaboração entre os utilizadores, simplificar a partilha de informação e tornar a gestão das atividades mais eficiente.

# Bibliografia

Fielding, R. T. (2000). Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures. University of California, Irvine.

Object Management Group (OMG). Unified Modeling Language (UML).

OWASP Foundation. OWASP Application Security Verification Standard (ASVS).

OWASP Foundation. OWASP Top 10 — Web Application Security Risks.

Sommerville, I. Software Engineering. Pearson.

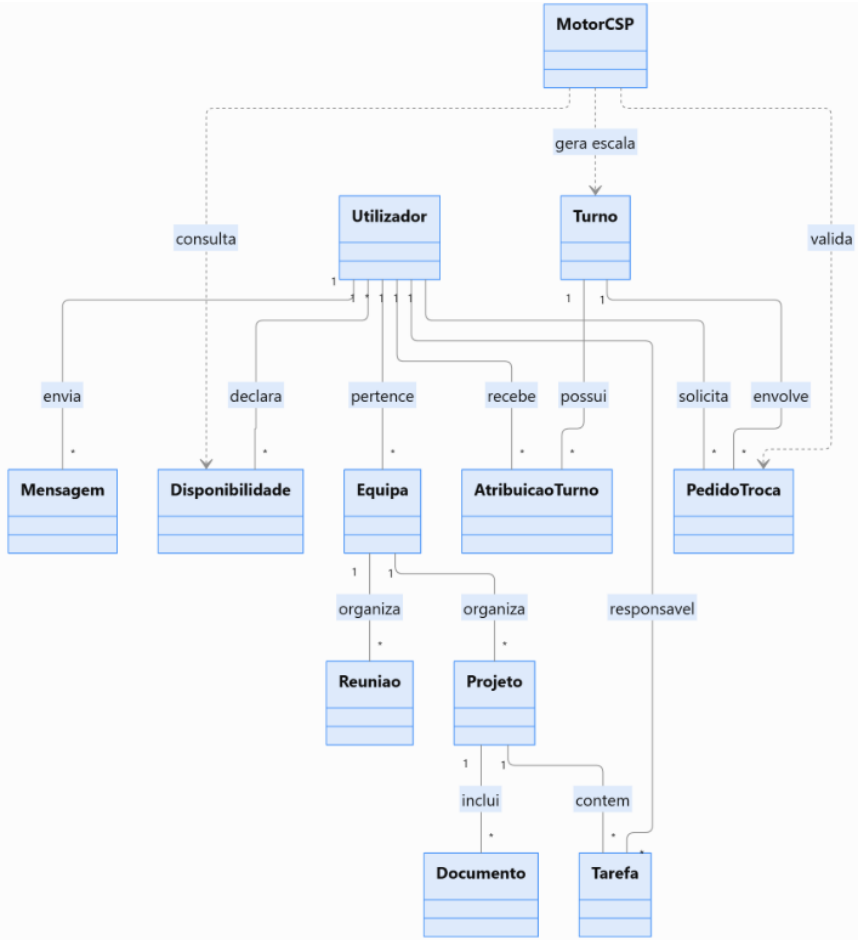
# ANEXOS

## Questionário Google Forms

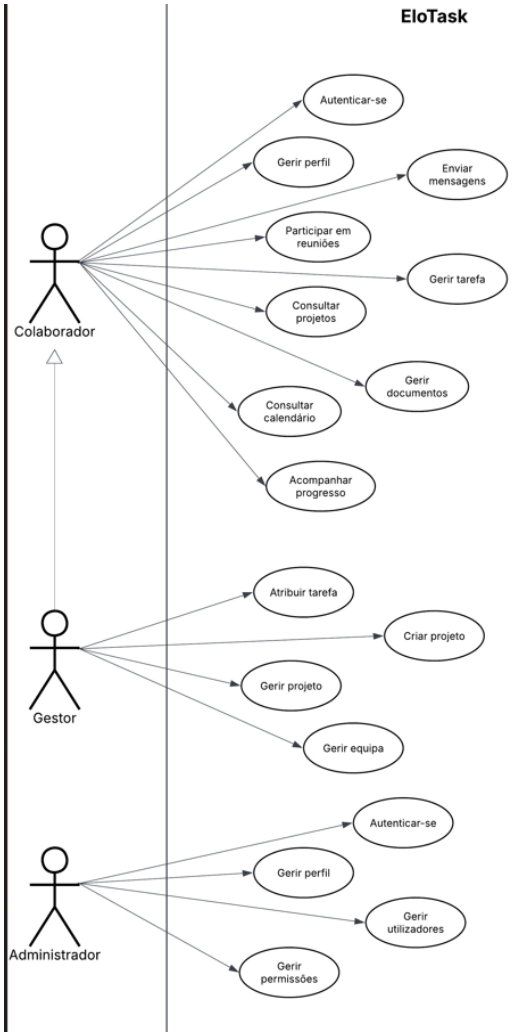
Capturas de ecrã do questionário, incluindo as perguntas e, se já existirem, os gráficos com os resultados obtidos.

## Diagramas do sistema

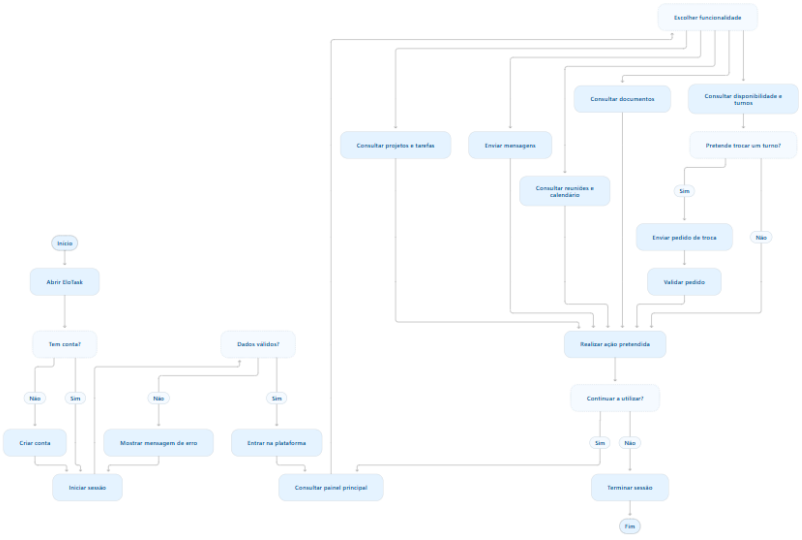
1. Diagramas UML




2. Casos de uso




3. Diagrama de Classes



**Link do GitHub**

https://github.com/fwogga/Elotask.git